

Compte rendu de la 2e semaine

Modélisation du problème

Afin de modéliser le problème à 3 corps nous sommes basés sur le système d'équations différentielles défini par :

$$\forall j \in \{1, \dots, N\}, m_j \ddot{\vec{q}}_j = -G \sum_{k \in \{1, \dots, N\} \setminus \{j\}} \frac{m_j m_k (\vec{q}_j - \vec{q}_k)}{\|\vec{q}_j - \vec{q}_k\|^3}$$

(source: Wikipédia) Avec:

- q_j la position initiale du j -ième corps
- m_j la masse du j -ième corps
- G est la constante gravitationnelle

Cela nous donne le système suivant :

$$\begin{cases} q'_i(t) = v_i(t) \\ v'_i(t) = q''_i(t) \end{cases} \quad (1)$$

En posant $X_i(t) = \begin{pmatrix} q_i(t) \\ v_i(t) \end{pmatrix}$

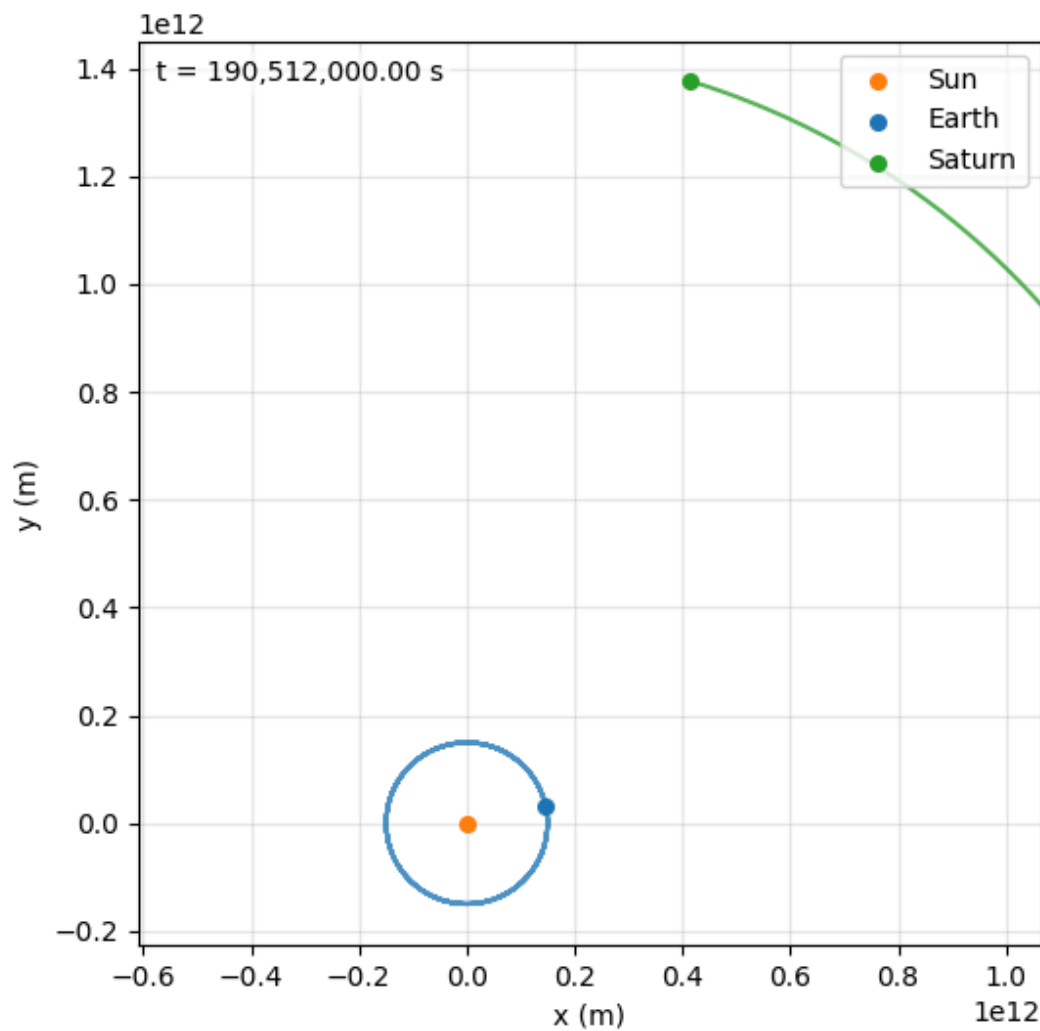
Nous définissons un vecteur d'état et transformont le système en :

$$\frac{dX_i}{dt} = \begin{pmatrix} v_i(t) \\ q''_i(t) \end{pmatrix}$$

Résolution du problème

Afin de résoudre cette équation différentielle nous utilisons la méthode RK4 vu dans le cours. Afin d'avoir un rendu visuel, nous utilisons la fonction *matplotlib.FuncAnimation*

Nous avons implémenté le problème chacun de notre côté, afin de comprendre la fonctionnement de ce problème physique. Nous avons également développé une fonctionnalité permettant de fournir un fichier JSON contenant un modèle existant afin de visualiser le problème à 3 corps



Nous avons donc actuellement un moteur fonctionnel. Il nous reste à gérer le cas de la collision. Le code se trouve sur : <https://github.com/PaulPR-44/MNP> qui contient le tableau des tâches restantes (ci dessous une capture d'écran)

MNP

Backlog

Board

Current iteration

Roadmap

My items

New view

Add status update

Insights

Workflows

7

Filter by keyword or by field

Discard

Save

Title	Assignees	Status	Linked pull requests	Sub-issues progress	Iteration	Priorité	Taille
À faire Estimation 0 Cet élément n'a pas été commencé							
1	 NFortun and PaulP...	À faire			Iteration 1	P0	S
2		À faire		1 / 4 25%	Iteration 4	P2	M
3		À faire			Iteration 4	P2	M
4		À faire			Iteration 3	P1	S
5		À faire			Iteration 4	P1	S
6		À faire			Iteration 4	P0	L
7	 NFortun	À faire					
Add item							
En cours Estimation 0 Cet élément est en cours de travail							
8	 PaulPR-44	En cours	 I1 #13		Iteration 3	P2	L
9	 PaulPR-44	En cours	 I1 #13		Iteration 3	P2	L
10	 NFortun	En cours			Iteration 2	P1	S
Add item							
Terminé Estimation 0 Cet élément est terminé							
11	 NFortun and PaulP...	Terminé			Iteration 1	P0	X5
12	 NFortun and PaulP...	Terminé			Iteration 1	P0	S